

Apunte Teórico y Problema de Ingeniería Resuelto

Sesión 4: Modelos del Diodo y Análisis de Pequeña Señal en CA

Docente: M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

1. El Modelo Lineal por Tramos (Piecewise Linear Model - PWL)

Cuando un diodo conduce corrientes considerables, la caída de tensión no permanece fija en 0,7 V, sino que se incrementa debido a la resistencia de volumen del silicio (*bulk resistance*) y los contactos metálicos (r_D). El modelo PWL aproxima la curva exponencial mediante dos segmentos de recta:

$$i_D = \begin{cases} 0 & \text{para } v_D < V_{D0} \\ \frac{v_D - V_{D0}}{r_D} & \text{para } v_D \geq V_{D0} \end{cases} \quad (1)$$

Donde $V_{D0} \approx 0,65$ V es la tensión de inflexión y $r_D = \frac{\Delta V_D}{\Delta I_D}$ es la resistencia interna de conducción del componente (típicamente 10Ω a 30Ω para diodos de señal como el 1N4148, o menor a 1Ω para diodos de potencia).

2. Formulación Matemática Rigurosa de Pequeña Señal

Consideremos un circuito alimentado por una fuente total mixta $v_S(t) = V_{DD} + v_s(t)$ a través de una resistencia R . El análisis se desacopla en dos dominios:

2.1. A. Análisis en DC

Haciendo $v_s(t) = 0$, determinamos el punto de operación Q (*Quiescent Point*):

$$V_{DD} = I_{DQ}R + V_{DQ} \quad (2)$$

Conocido I_{DQ} , el parámetro de pequeña señal queda unívocamente fijado:

$$r_d = \frac{\eta V_T}{I_{DQ}} \quad (3)$$

2.2. B. Análisis en CA

Haciendo $V_{DD} = 0$, el circuito equivalente en pequeña señal es un divisor de tensión lineal formado por la resistencia externa R y la resistencia dinámica r_d . La tensión en bornes del diodo y la corriente son:

$$v_d(t) = v_s(t) \cdot \left(\frac{r_d}{R + r_d} \right) \quad (4)$$

$$i_d(t) = \frac{v_s(t)}{R + r_d} \quad (5)$$

2.3. C. Límite de Distorsión No Lineal (Serie de Taylor)

El cociente entre el término de segundo armónico (distorsión no lineal) y el término fundamental lineal derivado de la Serie de Taylor es:

$$\text{Distorsión Relativa} = \frac{\frac{1}{2} I_{DQ} \left(\frac{v_d}{\eta V_T} \right)^2}{I_{DQ} \left(\frac{v_d}{\eta V_T} \right)} = \frac{1}{2} \frac{v_d}{\eta V_T} \quad (6)$$

Para que la distorsión armónica sea inferior al 5 %, se requiere:

$$\frac{1}{2} \frac{v_d}{\eta V_T} \leq 0,05 \implies v_d \leq 0,10 \cdot (\eta V_T) \quad (7)$$

Para el diodo 1N4148 ($\eta = 1,75$, $V_T = 25,85 \text{ mV} \implies \eta V_T = 45,24 \text{ mV}$):

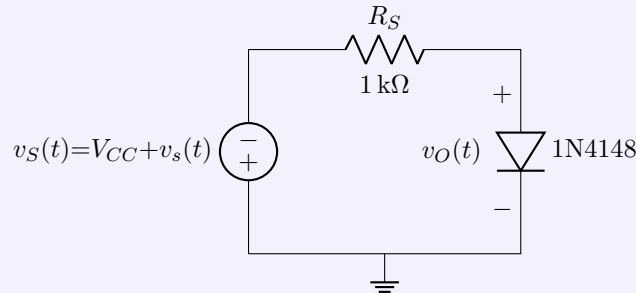
$$v_{d(\text{máx})} \leq 0,10 \times 45,24 \text{ mV} \approx 4,52 \text{ mV pico} \quad (8)$$

Si la señal de CA sobre el diodo excede este valor, el modelo de pequeña señal pierde precisión y el circuito genera armónicos no lineales.

3. Problema de Cátedra Desarrollado Paso a Paso

Enunciado del Problema: Atenuador de Rizado

Se diseña un circuito atenuador de rizado para acondicionar la alimentación de una etapa sensora del PFI. El circuito consta de una fuente de alimentación de $V_{CC} = 10\text{ V}$ que tiene montado un ruido residual de rizado de $v_s(t) = 0,5 \sin(2\pi \cdot 100 \cdot t)\text{ V}$ (frecuencia 100 Hz), conectada a una resistencia $R_S = 1\text{ k}\Omega$ en serie con un diodo 1N4148 ($\eta = 1,75$, $V_T = 25,85\text{ mV}$, $I_S = 2,52\text{ nA}$).



Se pide:

1. Calcular el punto de operación en DC (I_{DQ} y V_{DQ}) utilizando el modelo de caída constante ($V_\gamma = 0,7\text{ V}$).
2. Determinar la resistencia dinámica r_d del diodo en dicho punto Q .
3. Calcular la señal de salida de pequeña señal $v_o(t)$ en bornes del diodo y la tensión total instantánea $v_o(t)$.
4. Calcular el factor de atenuación de rizado de CA (Atenuación = $v_{o(\text{pico})}/v_{s(\text{pico})}$) en decibelios (dB).
5. Verificar si se cumple la condición de linealidad de pequeña señal ($v_d \leq 4,52\text{ mV}$).

Solución Paso a Paso

Paso 1: Análisis en DC (Punto Q)

Apagamos la fuente de CA ($v_s(t) = 0$). Asumiendo el modelo de caída constante ($V_\gamma = 0,7\text{ V}$):

$$I_{DQ} = \frac{V_{CC} - V_\gamma}{R_S} = \frac{10\text{ V} - 0,7\text{ V}}{1000\ \Omega} = \frac{9,3\text{ V}}{1000\ \Omega} = 9,30\text{ mA}$$

$$V_{DQ} \approx 0,70\text{ V}$$

Paso 2: Resistencia Dinámica (r_d)

Calculamos la resistencia de pequeña señal evaluada en el punto Q :

$$r_d = \frac{\eta V_T}{I_{DQ}} = \frac{1,75 \times 25,85\text{ mV}}{9,30\text{ mA}} = \frac{45,2375\text{ mV}}{9,30\text{ mA}} = 4,864\ \Omega$$

Paso 3: Análisis en CA (Pequeña Señal)

Apagamos la fuente de DC ($V_{CC} \rightarrow \text{GND}$). El circuito equivalente de pequeña señal es un divisor

resistivo entre R_S y r_d :

$$v_o(t) = v_d(t) = v_s(t) \cdot \left(\frac{r_d}{R_S + r_d} \right)$$

$$v_o(t) = [0,5 \sin(200\pi t)] \cdot \left(\frac{4,864}{1000 + 4,864} \right)$$

$$v_o(t) = [0,5 \sin(200\pi t)] \cdot (0,00484)$$

$$v_o(t) = 0,00242 \sin(200\pi t) \text{ V} = \mathbf{2,42 \sin(200\pi t) \text{ mV}}$$

La tensión total instantánea en los bornes del diodo es la superposición de DC y CA ($v_O(t) = V_{DQ} + v_o(t)$):

$$v_O(t) = 700 \text{ mV} + 2,42 \sin(200\pi t) \text{ mV}$$

Paso 4: Factor de Atenuación de Rizado

$$\text{Atenuación} = \frac{v_{o(\text{pico})}}{v_{s(\text{pico})}} = \frac{2,42 \text{ mV}}{500 \text{ mV}} = 0,00484$$

En escala logarítmica (dB):

$$\text{Atenuación (dB)} = 20 \log_{10}(0,00484) = -46,30 \text{ dB}$$

Interpretación de Ingeniería

El diodo polarizado a 9,3 mA presenta una resistencia dinámica minúscula de 4,86 Ω . En consecuencia, atenúa el ruido de la fuente en más de 46 dB, reduciendo un rizado perjudicial de 500 mV a una oscilación de CA casi imperceptible de 2,42 mV sobre el nivel de continua de 0,7 V.

Paso 5: Verificación de Linealidad de Pequeña Señal

El valor pico de la tensión de CA en los bornes del diodo es $v_{d(\text{pico})} = 2,42 \text{ mV}$. Como se demostró teóricamente, el límite de pequeña señal para una distorsión máxima del 5 % es 4,52 mV.

Dado que:

$$2,42 \text{ mV} < 4,52 \text{ mV}$$

La aproximación de pequeña señal es **completamente válida** y la señal de salida no presentará distorsión armónica no lineal apreciable.